

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency-Based Plan)

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (COURSE PROFILE)

รหัสและชื่อวิชา

รหัสวิชา: 20102-2001

ชื่อวิชา: งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (Basic Machine Tools)

ท-ป-น: 1-6-3 (1 ชม. ทฤษฎี / 6 ชม. ปฏิบัติ / 3 หน่วยกิต)

เวลาเรียน: 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รวม 126 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องมือกลเบื้องต้น การลับคมตัด งานเลื่อย งานกลึง งานไส งานกัด และงานเจียระไน งานวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นงาน ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทำงานช่างกลโรงงาน

จุดประสงค์รายวิชา & สมรรถนะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives):

- เข้าใจหลักการทำงาน การบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น
- มีทักษะในการลับคมตัด งานเลื่อย กลึง ไส กัด และเจียระไน
- มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความปลอดภัย มีวินัย และความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies):

- แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือกลเบื้องต้น
- ลับคมตัดงานช่างกลตามหลักการและมาตรฐานความปลอดภัย
- ขั้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องมือกล (กลึง ไส กัด เจียระไน) ตามแบบงาน

2. โครงสร้างการจัดหาหน่วยการเรียนรู้ (18 สัปดาห์)

สัปดาห์	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / สารการเรียนรู้	ทฤษฎี (ชม.)	ปฏิบัติ (ชม.)	แนวคิด Active Learning
1	ความปลอดภัยและหลักการทำงานของเครื่องมือกล	1	6	Hazard Identification Walkthrough
2-3	งานลับคมตัด (งานลับดอกสว่านและมิดกลึงงานปอก)	2	12	Skill Demonstration & Micro-Practice
4-7	งานเครื่องกลึง (กลึงปอก, กลึงปาดหน้า, กลึงเรียว, เจาะรู)	4	24	Project-Based: ชิ้นงานเพลาคู่
8-10	งานเครื่องไส (ไสราบ, ไสฉาก, ไสร่อง)	3	18	Process Analysis & Jig Setup
11	ประเมินผลสัมฤทธิ์กลางภาค (Mid-term Evaluation)	1	6	Practical Skill Test
12-14	งานเครื่องกัด (กัดราบ, กัดเฟืองตรง)	3	18	Problem-Based: การคำนวณแบ่งเฟือง
15-17	งานเครื่องเจียระไน (เจียระไนตามแบบงาน)	3	18	Precision Quality

3. แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (DETAILED ACTIVE LESSON PLAN)

สัปดาห์ที่ 1: ความปลอดภัยและหลักการทำงานของเครื่องมือกล (เวลา 7 ชั่วโมง)

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (KPA)

- K** อธิบายกฎความปลอดภัยและส่วนประกอบของเครื่องมือกลได้ถูกต้อง
- P** ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือกลและใส่อุปกรณ์ PPE ได้ถูกวิธี
- A** ปฏิบัติตามระเบียบโรงงานช่างกลด้วยความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

สาระการเรียนรู้ & สื่อการสอน

- กฎความปลอดภัยในงานช่างกล และการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
- โครงสร้างและส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องเลื่อย, เครื่องแท่นเจาะ, เครื่องกลึง
- สื่อ:** เครื่องมือกลจริง, สื่อวีดิทัศน์อุบัติเหตุงานช่าง, ใบงาน safety checklist

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (รูปแบบ 5E Instructional Model)

ขั้นตอน	รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้ (ครูผู้สอน และ ผู้เรียน)
1. กระตุ้นความสนใจ (Engagement)	ครูเปิดคลิปวิดีโอตัวอย่างอุบัติเหตุในโรงงานช่างกล และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ (Brainstorming) เป็นเวลา 15 นาที
2. สำรวจและค้นหา (Exploration)	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเข้าสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายรอบเครื่องมือกลภายในโรงงาน (Safety Walkthrough) พร้อมทำบันทึกจุดเสี่ยงลงในแบบสำรวจ
3. อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)	ตัวแทนกลุ่มนำเสนอจุดเสี่ยงที่พบ ครูสรุปทฤษฎีส่วนประกอบเครื่องมือกล และมาตรการป้องกันความปลอดภัยมาตรฐาน สอศ.
4. ขยายความรู้ (Elaborate)	สาธิตและให้นักศึกษาฝึกการตรวจเช็คสภาพเครื่องมือกลก่อนการใช้งานจริง (Pre-operational Inspection Checklist)
5. ประเมินผล (Evaluation)	ทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบความปลอดภัย (เกณฑ์ผ่าน 100% ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง) และประเมินพฤติกรรมการแต่งกาย

สัปดาห์ที่ 5: งานเครื่องกลึง - การกลึงปอกและกลึงปาดหน้า (เวลา 7 ชั่วโมง)

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (KPA)

- K** คำนวณความเร็วรอบ (N) และความเร็วตัด (V) ในการกลึงงานได้
- P** เช็ตมีดกลึง และปฏิบัติงานกลึงปอกผิว-ปาดหน้าตามแบบกำหนด ± 0.1 มม.
- A** ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งาน

สาระการเรียนรู้ & สื่อการสอน

- การคำนวณความเร็วรอบ $N = \frac{V \times 1000}{\pi \times D}$
- ขั้นตอนการตั้งมีดกลึงให้ได้ระดับศูนย์ (Center line)
- สื่อ:** ใบสั่งงาน (Job Sheet), มีดกลึง HSS, ชิ้นงานเหล็กทรงกลม ST37, เวอร์เนียคาลิเปอร์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (สัปดาห์ที่ 5):

ครูมอบหมายชิ้นงาน "เพลาบันได บัค" โดยให้นักศึกษาวางแผนขั้นตอนการทำงาน (Process Planning Sheet) ด้วยตนเอง คำนวณความเร็วรอบ เลือกใช้มีดกลึง และลงมือปฏิบัติงานกลึงปอกผิวขนาดตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจขนาดด้วยเวอร์เนียคาลิเปอร์ระหว่างการทำงาน

4. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ASSESSMENT FRAMEWORK)

สัดส่วนการให้คะแนน (Grading Ratio)		เกณฑ์การประเมินชิ้นงานปฏิบัติ (Practical Rubric)	
1. คุณธรรม จริยธรรม และจิตพิสัย (A)	20%	• ขนาดถูกต้องตามแบบ (Accuracy): 40 คะแนน (พิสัยความคลาดเคลื่อน ± 0.1 มม.)	
2. การประเมินผลภาคทฤษฎี / สรุปความรู้ (K)	20%	• ความเรียบของผิวงาน (Surface Finish): 20 คะแนน	
3. การประเมินผลภาคปฏิบัติ / ใบงาน (P)	40%	• ความถูกต้องของรูปทรง (Form Geometry): 20 คะแนน	
4. ประเมินผลประมวลความรู้ปลายภาค	20%	• เวลาและการปฏิบัติงานตามลำดับ: 10 คะแนน	
รวมทั้งหมด	100%	• ความปลอดภัยและ cleanliness: 10 คะแนน	

5. ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยและจิตบริการ (RUBRICS)

รายการประเมิน	ดีเยี่ยม (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
การแต่งกายและอุปกรณ์ PPE	แต่งกายถูกต้องตามระเบียบสวมแว่นตานิรภัยและรองเท้าเซฟตี้ตลอดเวลา	สวมอุปกรณ์ PPE เป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องมีการเตือนในบางครั้ง	ไม่สวมแว่นตานิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้ขณะปฏิบัติงาน
การตรวจเช็คและใช้อุปกรณ์	ตรวจเช็คสภาพเครื่องมือกลก่อนใช้อย่างเคร่งครัด และใช้เครื่องมือถูกวิธี	ตรวจเช็คเครื่องมือกลบางครั้ง และใช้งานได้ถูกต้องตามคำแนะนำ	ใช้งานเครื่องมือกลโดยไม่ตรวจเช็คสภาพ และเสี่ยงต่ออันตราย
การทำความสะอาดพื้นที่ (5ส)	ทำความสะอาดเครื่องมือกลแยกเศษโลหะ และเก็บเครื่องมือเข้าที่เรียบร้อยทุกครั้ง	ทำความสะอาดเครื่องมือกลและพื้นที่ปฏิบัติงานหลังได้รับคำสั่ง	ละทิ้งเศษโลหะ ไม่ทำความสะอาดเครื่องมือหลังเลิกปฏิบัติงาน

บันทึกหลังการสอน (Post-Teaching Record Sample)	
ผลการจัดการเรียนรู้:	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข:
.....	
.....	

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(.....)	(.....)
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน	หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน